

Prof : Mouad Zillou	Devoir libre 01	Lycée : Charif El Idrissi –Assoul-
Niveau : T.C.S.F	A rendre le 22/11/2021	Matière : Mathématiques

Exercice ①

On considère les nombres $a = 3600$ et $b = 3240$

- 1) Décomposer a et b en produit de facteurs premiers.
- 2) Déduire $\text{pgcd}(a, b)$ et $\text{ppcm}(a, b)$
- 3) Le nombre a est-il un carré parfait ? justifier la réponse.
- 4) Simplifier le nombre $\frac{a}{b}$.
- 5) Déterminer le plus petit naturel n non nul pour que le nombre nb soit un cube d'un entier naturel.
- 6) Le nombre 437 est-il premier ? justifier la réponse.

Exercice ② : les questions sont indépendantes

Soit $n \in \mathbb{N}$.

- 1) Etudier la parité des nombres suivants : $n^3 - n + 3$ et $3n(n+1)^2$
- 2) Montrer que si n est un nombre pair alors $n^2 - 1$ est un multiple de 8
- 3) Montrer que le nombre $n^4 - n^2 + 16$ est divisible par 4
- 4) Déterminer les valeurs de n pour lesquels $n+4$ divise $n+16$
- 5) Vérifier que $\frac{n+17}{n+5} = 1 + \frac{12}{n+5}$; puis déduire les valeurs possible de n pour que $\frac{n+17}{n+5} \in \mathbb{N}$.
- 6) Montrer que $(n^3 + 3n^2 + n)(n^3 + 3n^2 + n + 2) + 1$ est un carré parfait.
- 7) On pose $E = (n+1)^2 - n^2$
 - a) Vérifier que E est un nombre impair ; puis déduire que la différence des carrés de deux entiers naturels consécutifs est un nombre impair .
 - b) Ecrire les nombre 37 et 57 sous forme d'une différence des carrés de deux entiers naturels consécutifs
- 8) Déterminer tous les couples $(x; y) \in \mathbb{N}^2$ tels que $xy + 3x + y = 12$

Exercice ③

ABC un triangle et soient M, N et Q trois points du plan tels que : $\overrightarrow{AM} = \frac{3}{2}\overrightarrow{AB}$; $\overrightarrow{AN} = 3\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{CQ} = 2\overrightarrow{CB}$

- 1) Construire une figure convenable
- 2) Montrer que $\overrightarrow{AQ} = 2\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}$
- 3) Montrer que $\overrightarrow{MN} = \frac{-3}{2}\overrightarrow{AB} + 3\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{QN} = -2\overrightarrow{AB} + 4\overrightarrow{AC}$
- 4) Montrer que les vecteurs $\overrightarrow{MN}$ et $\overrightarrow{QN}$ sont colinéaires.
- 5) Déduire que les points M, N et Q sont alignés.
- 6) Soit J est le milieu du segment $[AB]$.
 - a) Montrer que $\overrightarrow{MN} = -3\overrightarrow{CJ}$
 - b) Que peut-on déduire